3.2 移位运算：算数移位

考纲定位：计算机组成原理 · 第 3 章 运算方法（3.2） | 重要度 ★★★★★ | 常见考法：选择题（算术左/右移、补码移位、符号位处理、溢出与精度）

一句话核心：算术移位把操作数当有符号数；右移补符号位，左移低位补 0，符号位是否变化取决于是否溢出

一、算数移位规则

- ■ 算术移位的对象：有符号数 （针对定点数，包括定点整数和定点小数）
- ■ 不论正数还是负数，符号位保持不变，仅对数值位进行移位（左移或右移）。
- ■ 对真值的原码、反码和补码进行算术移位后，它们各自所对应的新的真值应该保持一致。
  - □ 当真值为正数时，真值的原码、反码和补码都相同，因此，对它们进行算术移位后，它们各自所对应的新的真值自然是保持一致的。对于移位后出现的空位，规定添补0。
  - □ 当真值为负数时，真值的原码、反码和补码都不同，因此，对它们进行算术移位后，为了确保它们各自所对应的新的真值保持一致，对于移位后出现的空位，添补规则各不相同，我们稍后推导给出它们各自具体的添补规则。

操作	空位补什么	符号位	数学意义
算术左移	低位补 0	可能改变（溢出）	乘以 2
算术右移	高位补符号位	保持不变	除以 2，向下取整

提炼

- 算术右移保持符号不变：正数补 0，负数补 1
- 算术左移低位补 0；若符号位被改变，说明溢出
- 算术右移对负数是“向下取整”，不是“向 0 取整”

二、举例

2.1 正数的算数移位

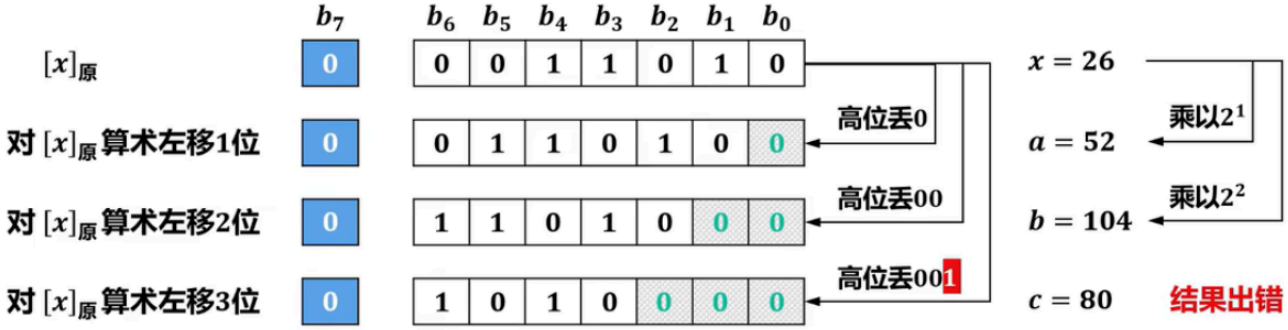
算数左移

■ 不论正数还是负数，符号位保持不变，仅对数值位进行移位（左移或右移）。

☐ 当真值为正数时，真值的原码、反码和补码都相同，因此，对它们进行算术移位后，它们各自所对应的新的真值自然是保持一致的。对于移位后出现的空位，规定添补0。

【举例】假设机器数字长为8位（含1位符号位），若真值$x=+26$，请写出x的原码、反码、补码各自算术左移1位、 2位、3位后的表示形式以及对应的真值a、b、c，并对移位结果进行分析。

解析： $x=+26=(+11010)_2$　　$[x]_{原}=[x]_{反}=[x]_{补}=0,0011010$



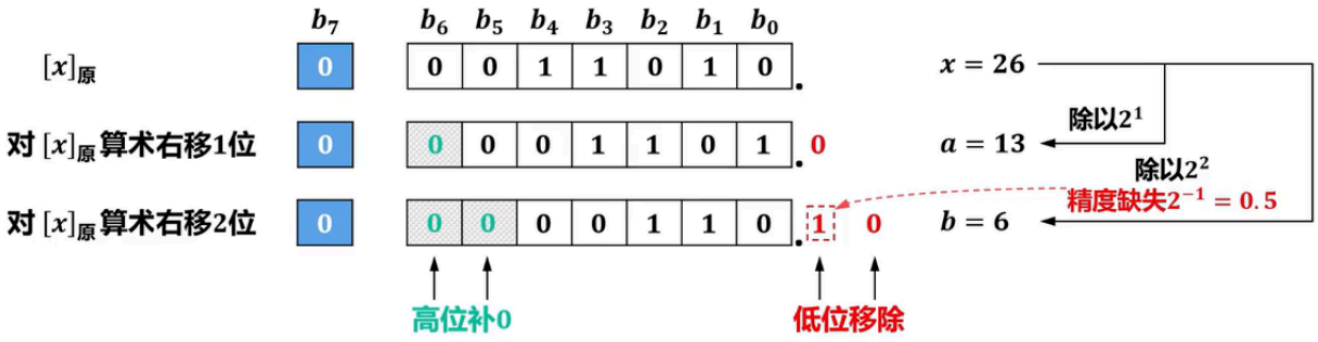
算数右移

■ 不论正数还是负数，符号位保持不变，仅对数值位进行移位（左移或右移）。

☐ 当真值为正数时，真值的原码、反码和补码都相同，因此，对它们进行算术移位后，它们各自所对应的新的真值自然是保持一致的。对于移位后出现的空位，规定添补0。

【举例】假设机器数字长为8位（含1位符号位），若真值$x=+26$，请写出x的原码、反码、补码各自算术右移1位、 2位后的表示形式以及对应的真值a、b，并对移位结果进行分析。

解析： $x=+26=(+11010)_2$　　$[x]_{原}=[x]_{反}=[x]_{补}=0,0011010$



对比

■ 不论正数还是负数，符号位保持不变，仅对数值位进行移位（左移或右移）。

☐ 当真值为正数时，真值的原码、反码和补码都相同，因此，对它们进行算术移位后，它们各自所对应的新的真值自然是保持一致的。对于移位后出现的空位，规定添补0。左移时，若最高位丢1，则结果出错；右移时，若最低位丢1，则精度缺失。

例：4 位补码 `0101` (+5)

- 左移 1 位：`1010` (-6，溢出)
- 右移 1 位：`0010` (+2)

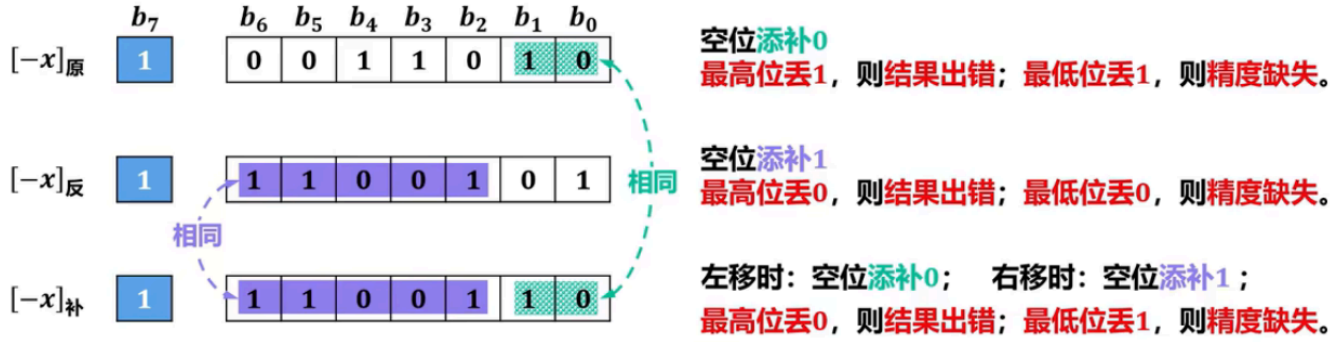
2.2 负数的算数移位

■ 不论正数还是负数，符号位保持不变，仅对数值位进行移位（左移或右移）。

☐ 当真值为正数时，真值的原码、反码和补码都相同，因此，对它们进行算术移位后，它们各自所对应的新的真值自然是保持一致的。对于移位后出现的空位，规定添补0。左移时，若最高位丢1，则结果出错；右移时，若最低位丢1，则精度缺失。

☐ 当真值为负数时，真值的原码、反码和补码都不同，因此，对它们进行算术移位后，为了确保它们各自所对应的新的真值保持一致，对于移位后出现的空位，添补规则各不相同。

【举例】 $x = +26 = (+11010)_2$ $[x]_{原} = 0,0011010$



例：4 位补码 `1011`（-5）

- 算术右移 1 位：`1101`（-3），不是 -2
- 算术左移 1 位：`0110`（+6，溢出）

易错

- 负数右移不是“绝对值除以 2 再取负”；补码右移是向下取整
- `-5 >> 1 = -3`，不是 `-2`
- 算术左移可能把符号位从 0 变 1，或从 1 变 0，都是溢出

2.3 总结

算术移位

真 值	机 器 码	空位添补	丢位情况	算术移位效果
正 数	原码=补码=反码	0	最高位丢1，则结果出错 最低位丢1，则精度缺失	在未出现因丢位产生结果出错或精度缺失的情况下： ● 左移：乘以2^n ● 右移：除以2^n 其中，n为移位次数。
负 数	原码			
	反码	1	最高位丢0，则结果出错 最低位丢0，则精度缺失	
	补码	左移补0	最高位丢0，则结果出错	
		右移补1	最低位丢1，则精度缺失	

数	算术左移	算术右移
正数	低位补 0，可能溢出	高位补 0
负数	低位补 0，可能溢出	高位补 1

数	算术左移	算术右移
符号位	可能改变	保持不变

三、补码算术移位的另一种写法：符号位也参与移位

3.1 左移

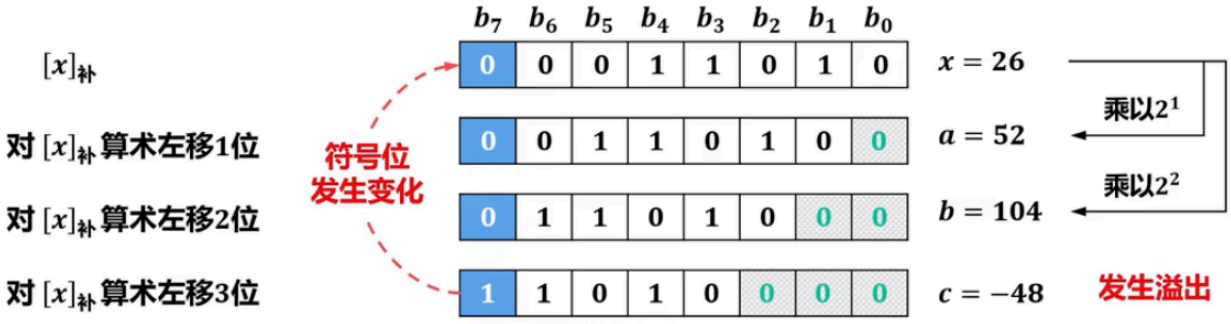
■ 有符号定点数的补码的另一种算术移位方法，即“符号位也参与移位”，具体规则如下：

□ 左移：高位移除，低位添补0；移动前后若符号位发生变化，则发生溢出。

□ 右移：低位移除，高位添补符号。

【举例】假设机器数字长为8位（含1位符号位），若真值$x=+26$，请写出x的补码算术左移 1位、 2位、3位后的表示形式以及对应的真值a、b、c，并对移位结果进行分析。

解析：$x=+26=(+11010)_2$　　$[x]_{补}=0,0011010$



- 符号位参与左移，低位补 0
- 若移位后符号位与原来不同，说明溢出
- 这种写法把符号位当作普通数据位，便于硬件统一处理

3.2 右移

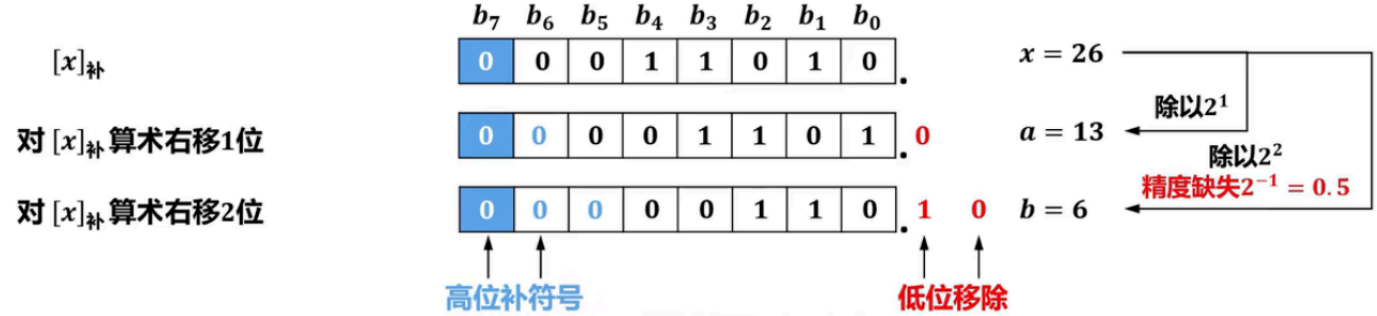
■ 有符号定点数的补码的另一种算术移位方法，即“符号位也参与移位”，具体规则如下：

□ 左移：高位移除，低位添补0；移动前后若符号位发生变化，则发生溢出。

□ 右移：低位移除，高位添补符号。

【举例】假设机器数字长为8位（含1位符号位），若真值$x=+26$，请写出x的补码算术右移 1位、 2位后的表示形式以及对应的真值a、b，并对移位结果进行分析。

解析：$x=+26=(+11010)_2$　　$[x]_{补}=0,0011010$



- 符号位参与右移，高位补符号位

- 负数右移会丢失低位精度
- 右移不会改变符号位

3.3 优点

☐ 左移时，有检测出发生溢出的方法：符号位发生变化可判定溢出。

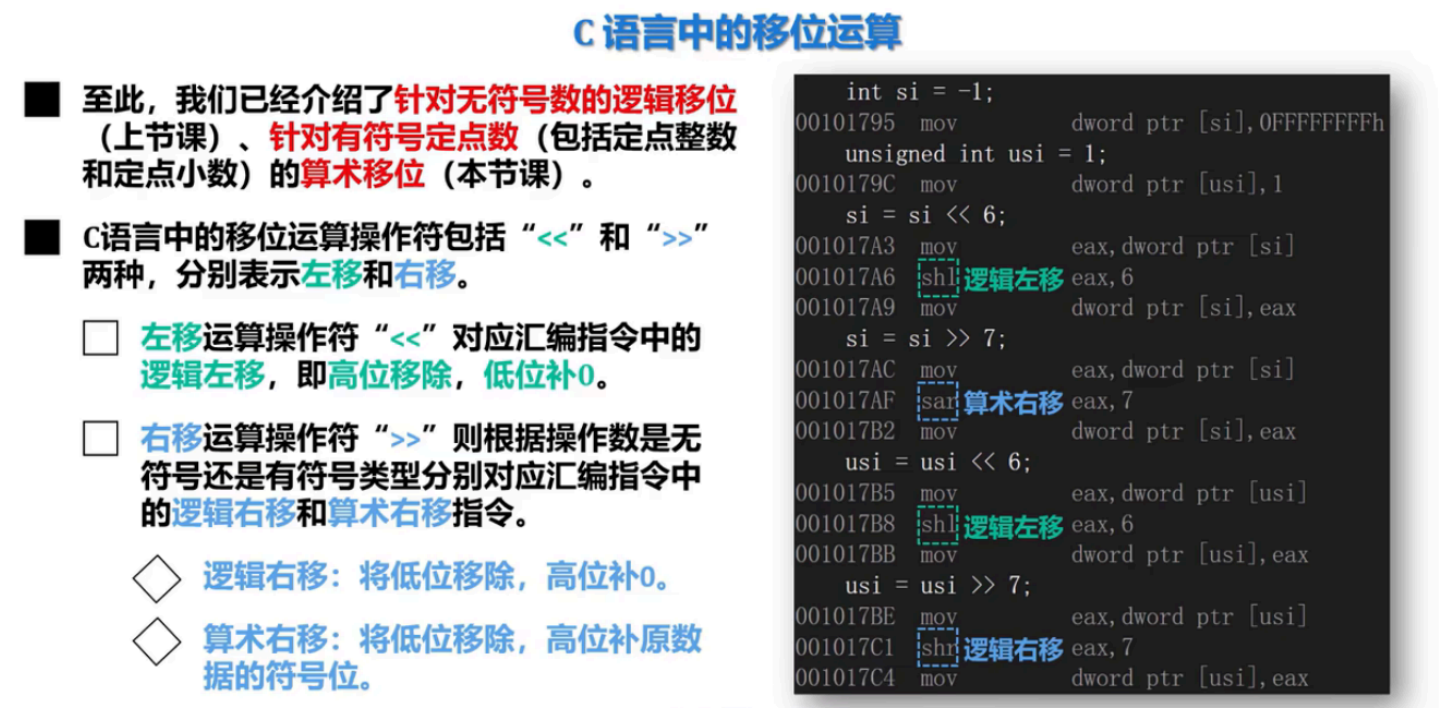
☐ 符号位与数值位一起移位，方便ALU处理，也方便人们记忆。

- 符号位与数值位用同一套移位通路，硬件简单
- 只需在移位后检查符号位是否变化，即可判断左移溢出

易错

- 408 常规口径：算术右移“符号位不变、高位补符号位”；“符号位参与移位”是同一操作的另一种描述，不要理解成“符号位可以被移走”
- 左移溢出判断看符号位是否变化；右移只丢精度，不溢出

四、C语言中的移位运算



要点

- 无符号数右移是逻辑右移，高位补 0
- 有符号数右移在 C 标准中是“实现定义”，常见编译器按算术右移处理
- 有符号数左移若溢出，C 标准规定为未定义行为
- 408 按“算术移位”的数学规则做题，不受 C 语言实现差异影响

易错

- 不要用 C 语言的有符号溢出行为反推 408 规则

- 移位位数不能超过字长；C 中移位位数 ≥ 位宽是未定义行为

知识关联：逻辑移位（3.1 移位运算：逻辑移位）；循环移位（3.3 移位运算：循环移位）；补码表示（第 2 章）；乘除法（3.10 无符号数乘法的硬件逻辑实现）